# Покажи отличия между v1 и v2 этой статьи

Главное изменение: **v2 смягчает и уточняет тезис v1.** Вместо провокационного «конца программной инженерии» автор формулирует, что ИИ-агенты **расширяют** дисциплину, а не заменяют её; агент теперь прямо определяется как новый вид программного обеспечения. [1] [2] [3]

## Ключевые отличия

| Аспект | v1 (4 июня 2026) | v2 (10 июня 2026) |
|---|---|---|
| Название | *The End of Software Engineering: How AI Agents Are Fundamentally Restructuring the Software Paradigm* | *Agentic Software: How AI Agents Are Restructuring the Software Paradigm* [1] [2] [3] |
| Центральный тезис | ИИ-агенты «растворяют» предпосылку, на которой основана программная инженерия | ИИ-агенты фундаментально перестраивают понятие ПО, но **не прекращают** его развитие — они расширяют его определение [2] [3] |
| Отношение агента к ПО | Акцент на том, что код становится временным инструментом рассуждения | Явно: **агент сам является программным обеспечением**, но нового типа — с логикой решений, генерируемой во время выполнения [3] |
| «Agent → Result» | «Устраняет программный артефакт как необходимый посредник» | «Агент одновременно является программной системой и её исполнительным механизмом»; отдельный статически закодированный артефакт становится ненужным [2] [3] |
| Agentic Engineering | «Emergent discipline» — новая, возникающая дисциплина, отдельная от программной инженерии | «Expansion of the software engineering discipline» — расширение существующей дисциплины, а не её замена [2] [3] |
| Роль человека | «Intent architect, coordinator, auditor» | То же самое, но подчёркнуто, что это следующий этап эволюции дисциплины, а не её конец [3] |
| Заключение | «The old software engineering is ending; the new one has already begun» | «The old software engineering is not ending; it is growing into something larger» [2] [3] |

## Техническая поправка

В разделе о сложности формулировка изменена:

- **v1:** число возможных путей взаимодействия $P(n)$ оценивалось как $\Theta(2^n)$. [2]
- **v2:** автор корректнее пишет, что число возможных топологий взаимодействий равно $2^{\binom{n}{2}}$, то есть растёт как $\Theta(2^{n^2})$ — «супер-экспоненциально». [3]

### Что осталось прежним

Формальная модель агента $A = (M, \mathcal{T}, \mathcal{M}, \Pi)$, эмпирические примеры (SWE-bench Verified, EvoClaw, LangChain), четырёхэтапная дорожная карта и практические рекомендации в основном сохранены.[2] [3]

Иными словами, v2 — это концептуальная ревизия: автор убирает сильное утверждение о «конце» программной инженерии и заменяет его более защищаемым утверждением о **новой категории программного обеспечения — agentic software.**[1] [3]

⁂

1. https://arxiv.org/abs/2606.05608
2. https://arxiv.org/html/2606.05608v1
3. https://arxiv.org/html/2606.05608v2